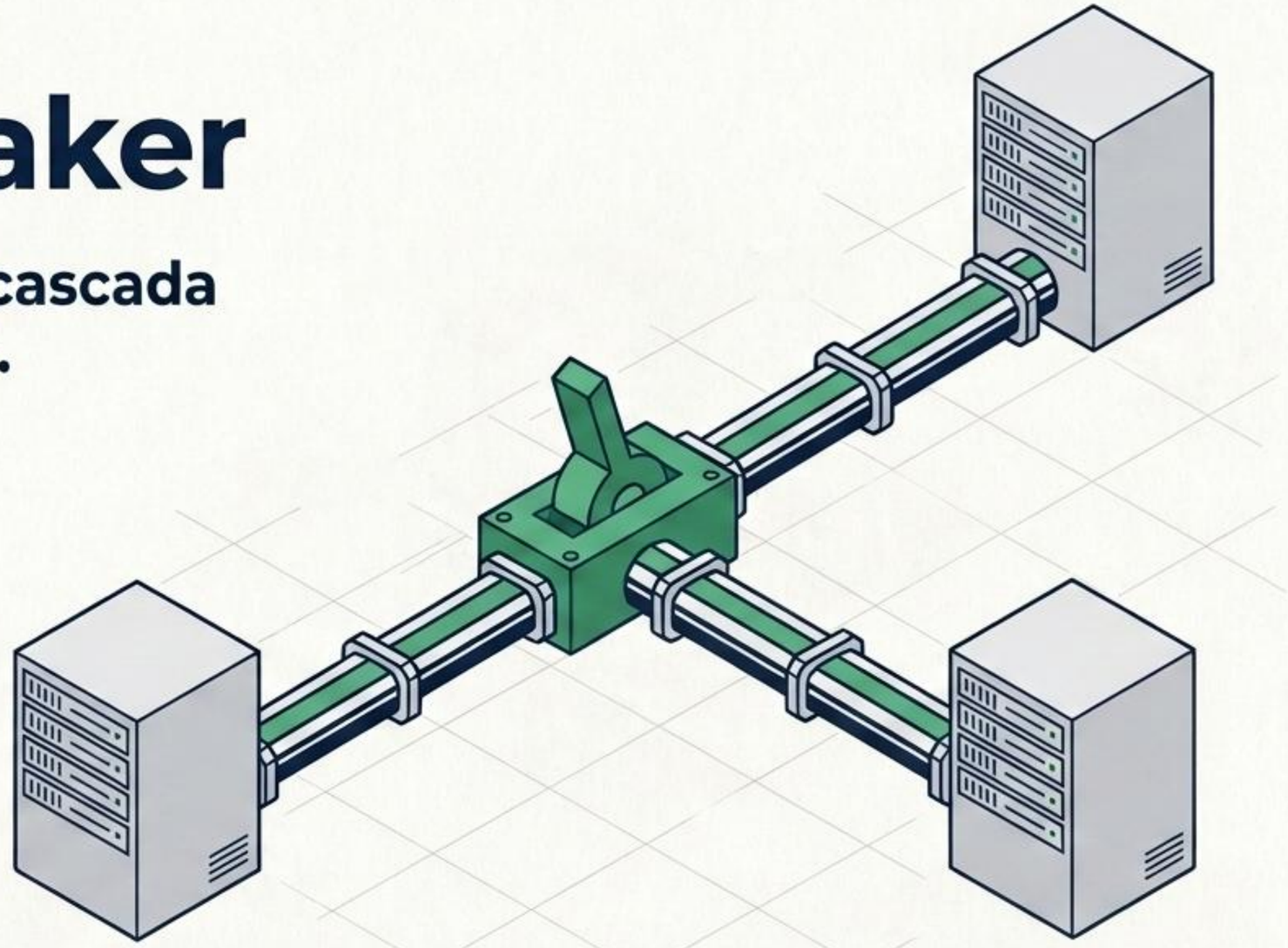
El Patrón Circuit Breaker

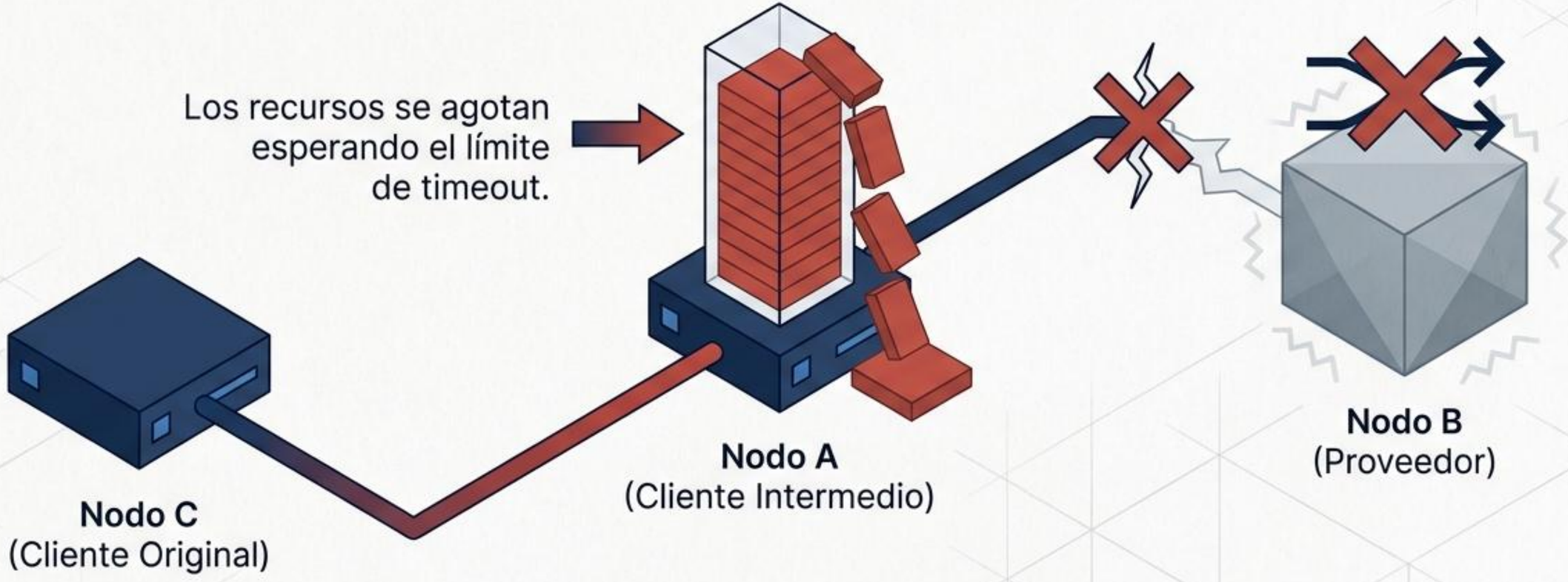
Prevención de fallos en cascada en sistemas distribuidos.



Gemini Notebook

El Peligro de las Llamadas Remotas

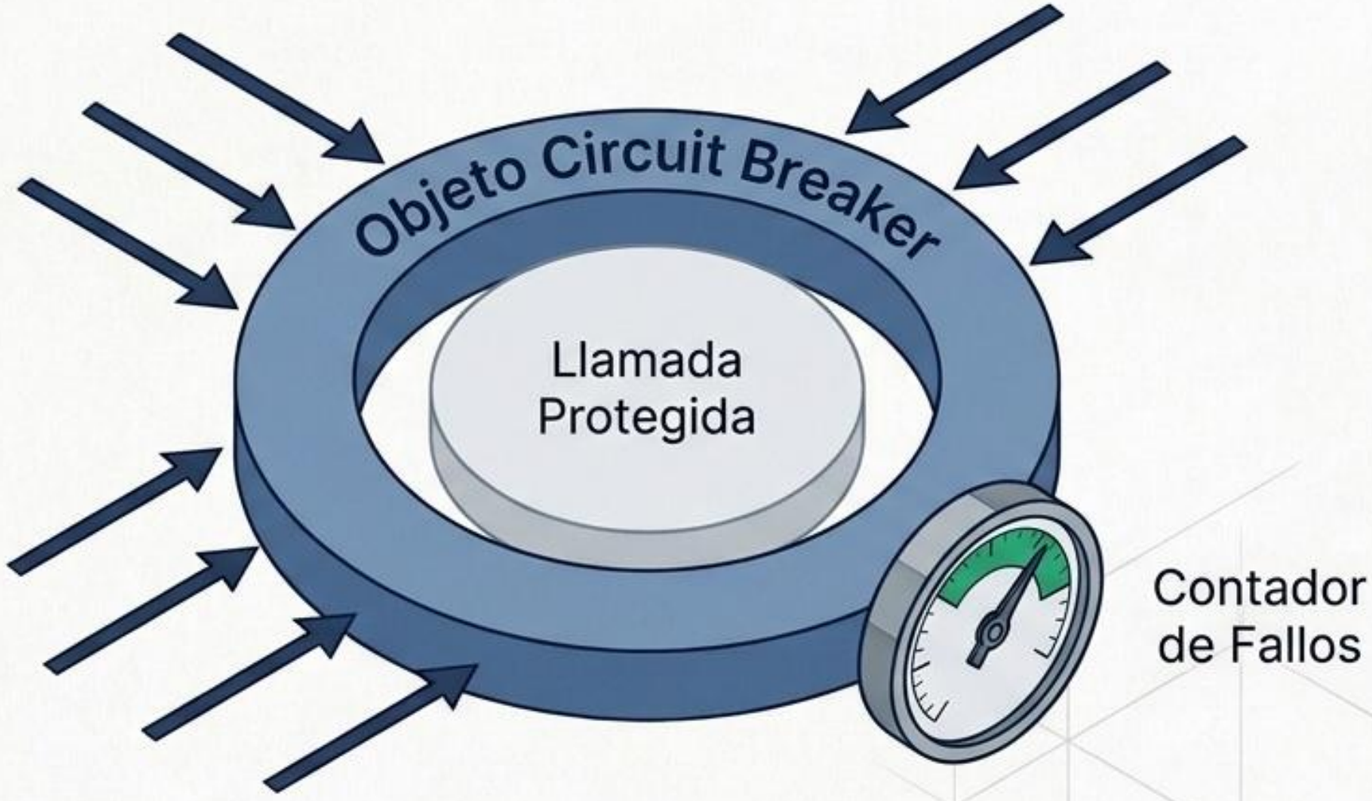
A diferencia de las llamadas en memoria, las llamadas de red pueden colgarse. Cuando un proveedor no responde, los clientes agotan sus recursos esperando, provocando un efecto dominó que derriba sistemas enteros.



Gemini Notebook

¿Qué es un Circuit Breaker?

Popularizado por Michael Nygard, este patrón envuelve una llamada vulnerable en un objeto que monitorea fallos. Su objetivo es "fallar rápido" (fail fast) para evitar la saturación y permitir que el sistema se recupere.



Gemini Notebook

Los 3 Estados del Sistema

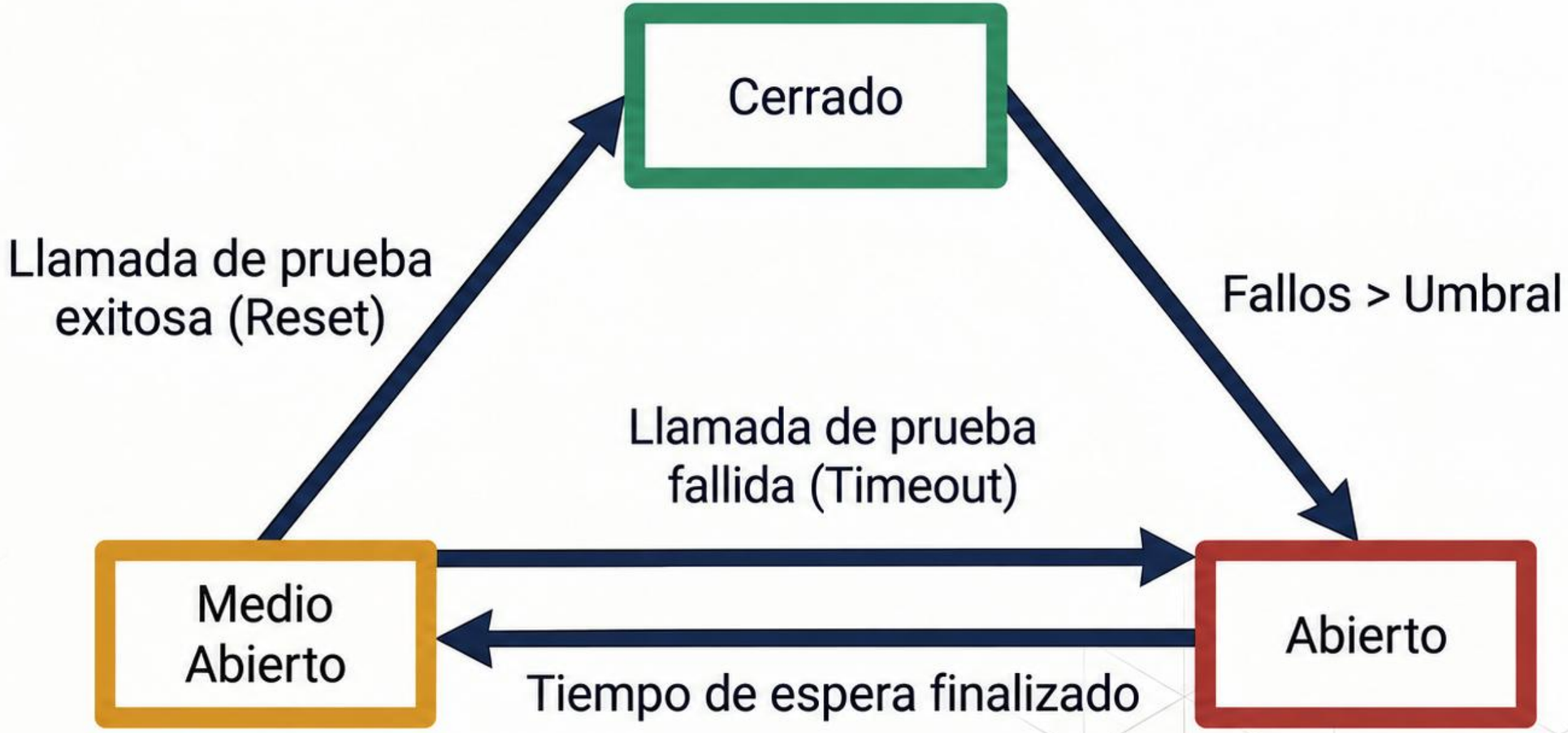
La lógica del patrón opera bajo tres estados discretos, gestionando el tráfico según la salud detectada en la red.

Estado	Condición de la Red	Acción del Breaker	Disparador de Transición
Cerrado	Normal	Permite todo el tráfico y cuenta los fallos.	Éxito en la prueba o contador en cero.
Abierto	Fallando o Colgada	Bloquea el tráfico y lanza error inmediato.	Umbral de fallos alcanzado (failure_threshold).
Medio Abierto	En Autodiagnóstico	Permite el paso de una única llamada de prueba.	Timeout de reseteo expirado (reset_timeout).

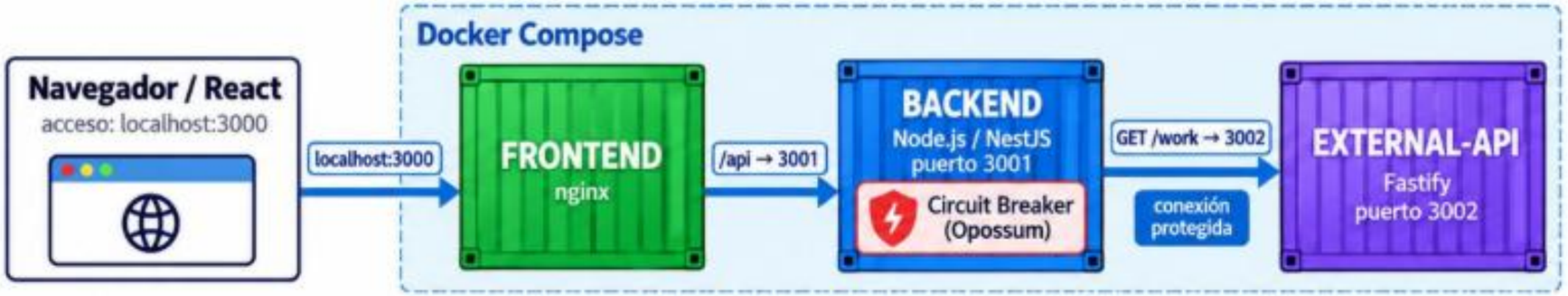
Gemini Notebook

La Máquina de Estados

El flujo de transición entre estados se basa en cruzar umbrales críticos y tiempos de espera de recuperación.



Circuit Breaker: proteger un backend cuando falla una dependencia



Estados del circuit breaker (Opossum)

